

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato

- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale

- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale

- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri

- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore

- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli

- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo
- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale
- Cavi lunghi metri
- Ground loop multipli
- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.

MANUALE DAQ - VOLUME 5

Architetture Complete dei Sistemi di Acquisizione Dati

Un sistema DAQ reale non è solo un sensore collegato a un microcontrollore.

È una catena complessa che deve garantire:

- integrità del dato
- sincronizzazione temporale
- robustezza al rumore
- stabilità nel tempo

- tracciabilità metrologica

ARCHITETTURE DAQ REALI

DAQ Locale:

Sensore → Condizionamento → ADC → MCU → PC

DAQ Distribuito:

Sensori → Nodi periferici → Rete → Server → Database → Analisi

PROBLEMI REALI DI SISTEMA

1. Latenza

Il dato non arriva istantaneamente. Serve gestione buffer.

2. Timestamping

Fondamentale in sistemi multi sensore.

3. Sincronizzazione

Clock diversi introducono errore temporale.

4. Perdita Dati

Buffer saturi, errori comunicazione.

PROGETTAZIONE REALE

Un sistema DAQ serio non viene progettato partendo dal sensore.

Si parte dal requisito di misura finale.

Esempio:

Serve risoluzione 0.1N su sensore forza.

Serve stabilità termica $\pm 0.05\%$.

Serve campionamento minimo 1kHz.

Da qui si dimensiona tutto il sistema.

CONSIDERAZIONI INDUSTRIALI

- EMI industriale reale

- Cavi lunghi metri

- Ground loop multipli

- Alimentazioni rumorose

Questo volume introduce il pensiero sistemico nella progettazione DAQ.